

I - Metraje

Examen Costos - 20 de febrero de 2024

Observaciones: -No se descuentan recubrimientos.
-Longitud de ganchos: 10 Ø

Ø	6	8	10	12	16	20	25
desp.	0,05	0,05	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85

Metrajes de viga

Id	b (m)	h (m)	L (m)	V (m3)	Encof(m2)
Base	0,3	1,25	15	5,625	42
Muro	0,17	1,1	15	2,805	33
Soporte	0,31	0,05	15	0,2325	3,6
Marco	0,31	0,03	15	0,0698	0,45

Id	Tipo	Diámetro (mm)	ramo (m)	Paso (m)	Cant	Ganchos	L (m)	Int. empalm	L tot (m)	kg con desp
Viga	Long. Inf	16			2	0,00	15,00	1,00	31,40	57,05
	Long. Base	12			14	0,00	15,00	1,00	219,80	215,18
	Long. Muro	6			6	0,00	15,00	1,00	93,00	21,48
	Long. Sup	10			2	0,00	15,00	1,00	31,00	21,14
	Long. Punta	6			1	0,00	15,00	1,00	15,50	3,58
	Estribo	6	15,00	0,20	76	2,00	6,20	0,00	471,20	108,85

Total Vol. Hormigón (m3)	8,732
Total encofrado (m2)	79,05
Total acero(kg con desp)	427,29

Tenor encofrado (m2/m3)	9,05
Cuántia Acero (kg con desp/m3)	48,93

II - Consumos y Dosificación de Hormigón

Examen Costos - 20 de febrero de 2024

Insumo	Unidad	Cons. Unitario (/m3)	Consumo Total
Ayudante	hs	15,27	133,37
Oficial Carpintero	hs	13,32	116,28
Oficial Herrero	hs	1,96	17,09
Hormigón premezclado	m3	1,05	9,17
Hierro	kg	48,93	427,29
Tabla de pino 2,40 x 0,15	unidad	9,22	80,51

		Pasta Hormigón (hs/ m³)		Encofrado (hs/ m²)		Hierro (hs/kg)	
		Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante	Of. Herrero	Ayudante
Muros	(m³)	2	2	1,25	1,25	0,04	0,04

Tabla de pino 2,40 x 0,15	
Superficie (m2)	0,4
Desperdicio (%)	10%
Reúso	3

Hormigón premezclado	
Desperdicio (%)	5%

Componente	Volumen aparente (m³)	Coef. de aporte	Volumen real (m³)	Volumen en 1 m³	Volumen aparente (m³)	Reducción	Costo Unitario (\$)	Unidad	Total
Agregado Grueso	4,5	0,55	2,48	0,45	0,82	0,82	770	m3	631
Agregado Fino	3	0,57	1,71	0,31	0,55	0,55	620	m3	338
Cemento Portland	1	0,47	0,47	0,09	0,18	10,19	390	Bolsa 25 kg	3975
Agua		1	0,84	0,15	0,15	152,87		lt	
			5,495	1					4944

Relación agua/cemento	0,6 (lt/kg)
Densidad aparente CP	1400 kg/m3

Densidad aparente * m3 aparente = kg cemento: 1400
Kg cemento * a/c = lt agua: 840
lt agua / 1000 = m3 agua: 0,84

III - Costo Directo y de Equipos

Examen Costos - 20 de febrero de 2024

Costo Directo de Cuadrilla con Equipo (izado columnas)**Tipo de Equipo:** Hidrogrúa**I - Operación****a) Mano de Obra**

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Unitario	Costo Horario	
			\$	U\$	\$	U\$
Oficial	h	1,00	280,00	7,00	280,00	7,00
Operador	h	1,00	240,00	6,00	240,00	6,00
Ayudante	h	2,00	160,00	4,00	320,00	8,00
Cargas Sociales	No	Coficiente	0,00%			
Costo Total Mano de Obra				39,89%	840,00	21,00

b) Materiales de Consumo

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Unitario	Costo Horario	
			\$	U\$	\$	U\$
Gasoil	lt	8,00	56,00	1,40	448,00	11,20
Costo Total Materiales de Consumo				21,27%	448,00	11,20

II Equipo

Valor Nuevo (VN)	200.000,00	U\$	Vida Util (n)	5 años	T. anual Int. (i)	7%
Valor Residual (VR)	60.000,00	U\$	Horas trabajadas (h)	2400 h/año	Seg. + Pat. (sp)	1,0%
			Hora trabajadas (H)	12000 h		

Descripción							Costo Horario	
							\$	U\$
Interés Horario	$IH = ((n+1) \times VN + (n-1) \times VR) / 2n \times i / h$						168,00	4,20
Depreciación Horaria	$DH = (VN - VR) / (n \times h)$						466,67	11,67
Seguro + Patente Horario	$SPH = sp \times VC / h$						33,33	0,83

II - Costo de Equipo**31,72%****668,00****16,70****III Mantenimiento**

Descripción							Costo Horario	
	año 1	año 2	año 3	año 4	año 5		\$	U\$
	3,5%	4,0%	4,5%	5,0%	5,5%			
Mantenimiento Horario	$MH = Mmed \times VC / h$						Mmed. 4,5%	150,00 3,75

III - Costo de Mantenimiento**7,12%****150,00****3,75****IV - Costo Horario****2.106,00****52,65****Costo unitario izado columna (cuadrilla)**

Costo unitario horario cuadrilla (incluyendo operarios)

52,65 U\$S/hm

Rendimiento unitario de izado

1,47 h/columna

Costo directo unitario de izado de columna**77,40 U\$S/columna**

V - Ajuste de Precios

Nota: Para mano de obra podría tomarse otro de los valores de la tabla, incluso de la cuadrilla tipo para la zona de la obra si se conoce.